STATUS: SOLVED | DIFFICULTY: INSANE | REVERSE ENGINEERING | CRYPTO CTF

תעלומת "מגילת הדרקון" - קורס אגמים

פיענוח מלא של הצופן המסתורי שנמסר לחניכי מחזור ח' בקורס "אגמים", ושנותר ללא פתרון מאז סיום הקורס.

מחבר האתגר:
סגל קורס אגמים (שיפמן והמדריכים)

חניך פותח (מס' 10):
לידור שמעוני (ל')

גודל הצופן:
42 בתים / תווים

סוג ההצפנה:
Custom Hebrew One-Time Pad (XOR)

🏆 THE DECRYPTED FLAG / פתרון הצופן

"מְגִילַת הַדְּרָקוֹן הִיא דְּמוּת הַבּוֹגֵר שֶׁל קוּרְס אֲגָמִים."

FLAG{מגילת_הדרקון_היא_דמות_הבוגר_של_קורס_אגמים.}

1. תיאור האתגר והרמזים המקוריים

במהלך קורס אינטנסיבי בן 42 חניכים (מחזור אגמים ח'), נמסרה לחניכים מחרוזת של 42 ערכים הקסדצימליים:

```
E 2 9 3E 3 5F3 A 3B 3B 3B 6 3D 5F0 7 39 39 5CA 33 37 3D 8 5C2 4 1 5 6 31
5F9 37 C 5F0 35 2 31 3F 5C9 39 30 3E 39 D 5CE
```

הסגל לא מסר את אלגוריתם ההצפנה, את המפתח, או את דרך החישוב. הרמזים היחידים שנמסרו לאורך השנים היו:

- היו בקורס **בדיוק 42 חניכים** (לא כיתה אחת, מקומות ישיבה חופשיים, מספרי ברזל 1 עד 42).
- מפקד הקורס כונה **שיפמן** (רפרנס ישיר למאסטר שיפו מקונג פו פנדה).
- במדריך הקורס (`man agamim`) נכתב המוטו: *"האגמיסט לא מוותר"*.
- החידה לא נפתרה בזמן אמת, והסגל מעולם לא שחרר את הפתרון.

▶ 2. פריצת הדרך הקריפטוגרפית: אנומליית היוניקוד

הצעד הראשון בפיצוח היה ניתוח התפלגות הערכים בצופן. הבחנו בתופעה מתמטית חריגה: חלק מהערכים היו קטנים מאוד (`0x01 - 0x3F`), בעוד 8 ערכים היו גדולים משמעותית (סביב `0x5C2 - 0x5F9`).

> **💡 הארה מתמטית: טבלת היוניקוד של השפה העברית**
>
> האותיות העבריות מקודדות ביוניקוד (UTF-16/Unicode) בטווח שבין `0x05D0` (א') ל-`0x05EA` (ת').
> רווח רגיל (Space) מקודד כ-`0x0020`, ונקודה (Period) כ-`0x002E`.

כאשר מבצעים פעולת **XOR** בין שני תווים בעברית:

```
0x05D0..0x05EA ^ 0x05D0..0x05EA = 0x00(xx)  ⟵ 0-תוצאה נמוכה מ-x40!
```

אך כאשר מבצעים XOR בין אות עברית לתו רווח (`0x0020`):

```
0x05xx ^ 0x0020 = 0x05(xx ^ 0x20)  ⟵ 0 התוצאה היא בדיוק בטווח x5C0 0 עדx5F9!
```

המסקנה הייתה חד-משמעית: מדובר ב-One-Time Pad (XOR), שבו המפתח הוא **האות הראשונה של שמות 42 החניכים** לפי המספר הסידורי שלהם, והערכים הגבוהים בצופן מייצגים את הרווחים שמפרידים בין המילים!

▸ 3. מה היה חסר – ואיך בכל זאת הגענו לתשובה?

האתגר נראה היה בלתי פתיר עקב מספר חסרים קריטיים:

> ⚠️ **הנתונים שהיו חסרים:**
>
> 1. **סדר החניכים אבד לחלוטין:** ידענו את שמות 42 החניכים, אך לא מי ישב באיזה מספר סידורי. מספר הפרמוטציות האפשריות של 42 שמות הוא כ-51^{10} – גודל בלתי אפשרי לחיפוש גס (Brute-Force).
> 2. **נוסח המשפט היה בלתי ידוע:** לא היה ידוע אם מדובר בציטוט, פקודה או הנחיה, בדיחה פנימית או טקסט באנגלית.

האסטרטגיה שפתרה את האתגר:

1. **עוגן לידור (חניך מס' 10):**
לידור שמעוני (הפותח) זכר שהוא חניך מס' 10. האות שלו היא **ל'** (0x05DC).
בחישוב XOR של ערך הצופן בעמדה 10 (0x3B) עם **ל'**, התקבלה האות: 0x3B ^ 0x05DC = 0x05E7 = **'ק'**!

2. **החיסול הקומבינטורי של מילה מס' 2 ("הדרקון"):**
עמדה 10 הייתה האות ה-4 במילה בת 6 אותיות. המילה היחידה בכל המילון העברי שמתאימה למוטיב של שיפמן ומכילה 'ק' בעמדה הרביעית היא "**הדרקון**"!
בדיקת שאר אותיות "הדרקון" מול הצופן הוכיחה שכל אותיות המפתח שנוצרות שייכות בדיוק לחניכי הקורס.

3. **חשיפת עמדה 17 – תו (האות ת' היחידה בקורס):**
בעמדה 17 הופיע ערך 0x5CA. שחזור התו: 0x5CA ^ 0x0020 = 0x05EA = **האות ת'**!
בכל הקורס היה רק חניך אחד ששמו מתחיל ב-ת' – **תו**. זה נעל את עמדה 17 ב-100% והוכיח את מילה 3: "**היא**".

4. **חשיפת הסיום – "של קורס אגמים.":**
האימות של לידור בעמדה 30 ("איתי" באות א') נתן 0x0C ^ 'א' = 'ל' – האות השנייה של "**של**".
האותיות ג' (גל), ח' (חן), י' (יהונתן) ו-מ' (מור) הרכיבו את המילה "**קורס**", והאותיות ש', ע', נ', נ', א', נ' הרכיבו את "**אגמים.**".

5 **תיקון התחביר הגורלי – "הבוגד" מול "הבוגר":**

האלגוריתם הממוחשב זיהה תחילה את המילה "הבוגד" ("מגילת הדרקון היא דמות הבוגד..."), אך לידור העיר שהתחביר מוזר ולא הגיוני.

הבדל של ביט בודד (האות **ר'** במקום **ד'** בעמדה 27) הוביל לגילוי המילה "**הַבּוֹגֵר**" – התאמה תחבירית ורעיונית מבריקה לקונג פו פנדה!

4. המשמעות והקשר לעלילת קונג פו פנדה

בסרט *קונג פו פנדה*, מאסטר שיפו (המפקד **שיפמן**) מחפש את "לוחם הדרקון" שראוי לפתוח את **מגילת הדרקון**. כשפו הפנדה פותח לבסוף את המגילה הסודית, הוא מגלה בהלם שהיא **ריקה לחלוטין – היא עשויה מחומר מבריק שמשמש כמראה**.

📜 **מוסר ההשכל של המפקדים:**

אין שום סוד קסום או קיצור דרך. הכוח להצליח נמצא בלוחם עצמו.

בקורס אגמים, המפקדים הטמינו את אותו הרעיון בדיוק: **כשמפענחים את מגילת הדרקון, משתקפת בה דמותו של בוגר קורס אגמים – כל 42 החניכים יחד.**

▸ 5. טבלת הפיענוח המלאה (1 עד 42)

להלן המיפוי של כל 42 התווים. השמות המודגשים בירוק הם שמות ודאיים לחלוטין שאומתו לפי אותיות יחידות בקורס ולפי זכרונו של לידור:

#	צופן (Hex)	חניך / מפתח	אות מפתח	תו מפוענח	מילה במשפט	סטטוס אימות
1	0x0E	**אמיר**	א'	מ	**מְגִילַת**	ודאי ב-100%
2	0x02	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	ג	מגילת	אות א' מאומתת
3	0x09	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	י	מגילת	אות א' מאומתת
4	0x3E	עומר / עידו / עילאי / עילי / עמית	ע'	ל	מגילת	אות ע' מאומתת
5	0x03	שגיא / שון / שי / שירה / שליו	ש'	ת	מגילת	אות ש'
6	0x5F3	דוד / דנה / דניאל / דניאל *(סגל)*	ד'	[רווח]	-	רווח (צוין "סגל")
7	0x0A	מור / מקס / מיתר	מ'	ה	**הַדְּרָקוֹן**	אות מ'
8	0x3B	**רעות**	ר'	ד	הדרקון	ודאי ב-100%
9	0x3B	דוד / דנה / דניאל / דניאל	ד'	ר	הדרקון	אות ד'
10	0x3B	**לידור שמעוני**	ל'	ק	הדרקון	ודאי ב-100% (ל' יחיד)
11	0x06	דוד / דנה / דניאל / דניאל	ד'	ו	הדרקון	אות ד'
12	0x3D	עומר / עידו / עילאי / עילי / עמית	ע'	ן	הדרקון	אות ע'
13	0x5F0	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	[רווח]	-	רווח
14	0x07	דוד / דנה / דניאל / דניאל	ד'	ה	**הָיא**	אות ד'
15	0x39	נגה / נדב / נועם / ניר / נתאי	נ'	י	היא	אות נ'

#	צופן (Hex)	חניך / מפתח	אות מפתח	תו מפוענח	מילה במשפט	סטטוס אימות
16	0x39	שגיא / שון / שי / שירה / שליו	ש'	א	היא	אות ש'
17	0x5CA	תו	ת'	[רווח]	-	ודאי ב-100% (ת' יחיד)
18	0x33	נגה / נדב / נועם / ניר / נתאי	נ'	ד	דְמוּת	אות נ'
19	0x37	שגיא / שון / שי / שירה / שליו	ש'	מ	דמות	אות ש'
20	0x3D	רותם	ר'	ו	דמות	ודאי ב-100% (ר' שנייה)
21	0x08	עומר / עידו / עילאי / עילי / עמית	ע'	ת	דמות	אות ע'
22	0x5C2	עומר / עידו / עילאי / עילי / עמית	ע'	[רווח]	-	רווח
23	0x04	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	ה	הַבּוֹגֵר	אות א'
24	0x01	איה	א'	ב	הבוגר	ודאי ב-100%
25	0x05	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	ו	הבוגר	אות א'
26	0x06	הדר	ה'	ג	הבוגר	ודאי ב-100% (ה' יחידה)
27	0x31	יהונתן / יהלי / יואב	י'	ר	הבוגר	אות י'
28	0x5F9	יהונתן / יהלי / יואב	י'	[רווח]	-	רווח
29	0x37	מור / מקס / מיתר	מ'	ש	שֶׁל	אות מ'
30	0x0C	איתי	א'	ל	של	ודאי ב-100%
31	0x5F0	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	[רווח]	-	רווח
32	0x35	גל	ג'	ק	קוּרְס	ודאי ב-100% (ג' יחיד)
33	0x02	חן	ח'	ו	קורס	ודאי ב-100% (ח' יחיד)

#	צופן (Hex)	חניך / מפתח	אות מפתח	תו מפוענח	מילה במשפט	סטטוס אימות
34	0x31	יהונתן / יהלי / יואב	י'	ר	קורס	אות י'
35	0x3F	מור / מקס / מיתר	מ'	ס	קורס	אות מ'
36	0x5C9	שגיא / שון / שי / שירה / שליו	ש'	[רווח]	-	רווח
37	0x39	שגיא / שון / שי / שירה / שליו	ש'	א	אֲגָמִים.	אות ש'
38	0x30	עומר / עידו / עילאי / עילי / עמית *(פוני)*	ע'	ג	אגמים.	אות ע' (כינוי "פוני")
39	0x3E	נגה / נדב / נועם / ניר / נתאי	נ'	מ	אגמים.	אות נ'
40	0x39	נגה / נדב / נועם / ניר / נתאי	נ'	י	אגמים.	אות נ'
41	0x0D	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	ם	אגמים.	אות א'
42	0x5CE	נגה / נדב / נועם / ניר / נתאי	נ'	.	-	נקודת סיום